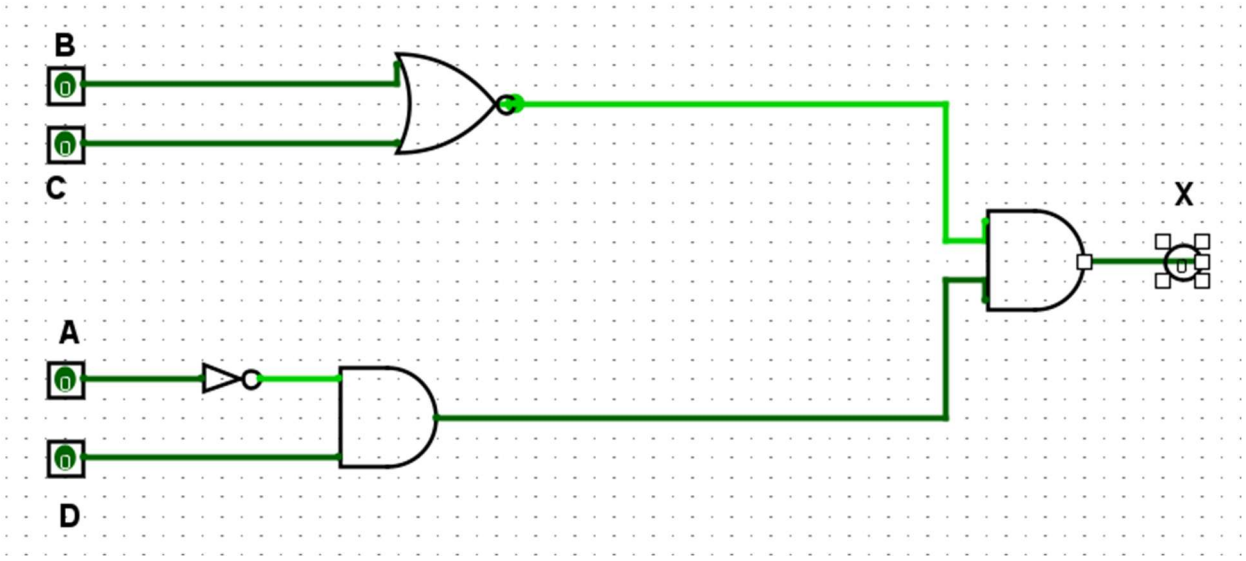
BÀI TẬP CHƯƠNG 4

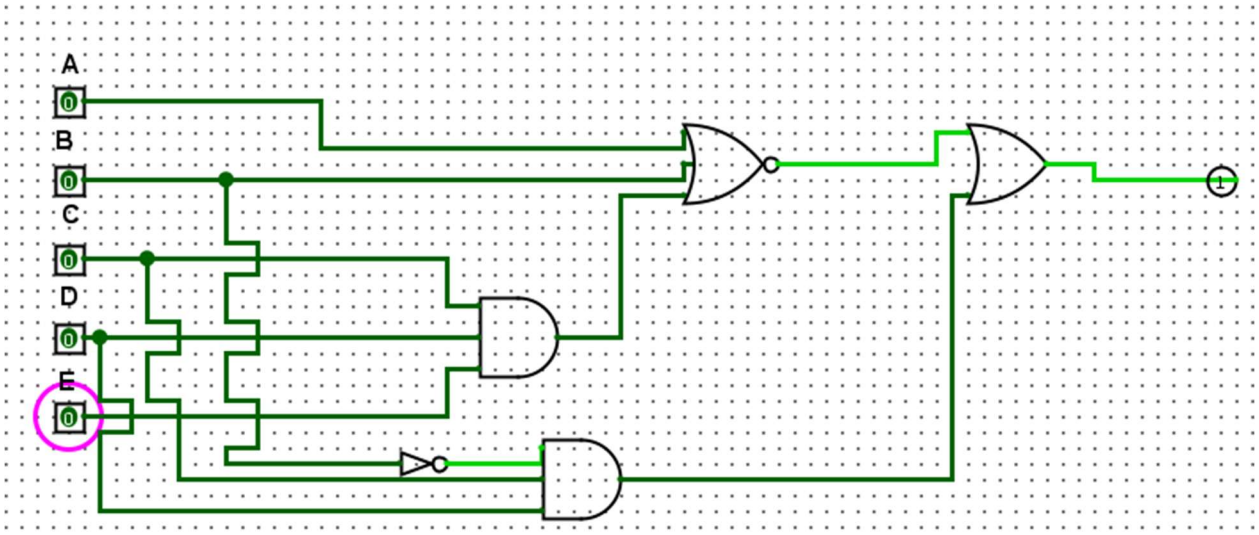
MẠCH SỐ

1. Vẽ mạch số logic cho các biểu thức sau:

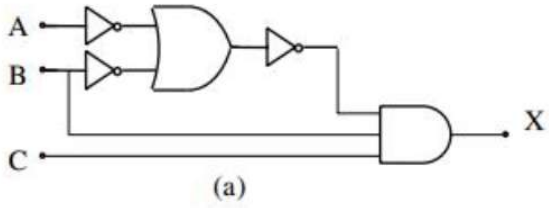
$x = (\overline{B+C}) \cdot \overline{A}D$



$y = \overline{A+B+CDE} + \overline{B}CD$



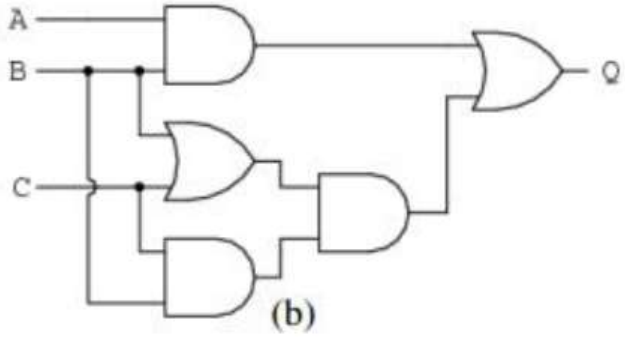
2. Xác định biểu thức Boolean và bảng chân trị cho các mạch tổ hợp sau



(a)

x=**C.B.(A'+B')'**

$$x = A.B.C$$

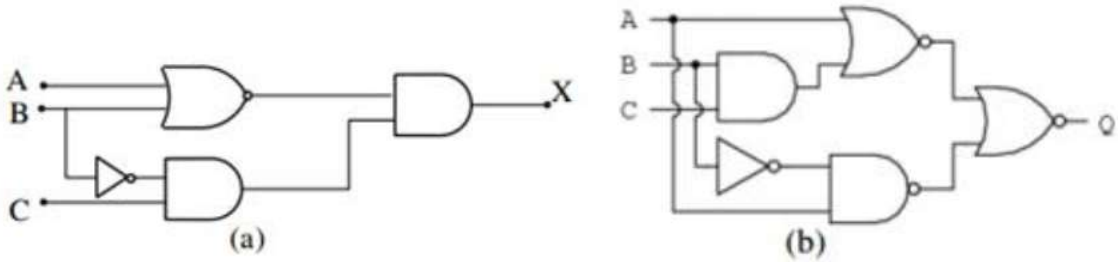


(b)

$$Q = AB + BC$$

A	*B*	*C*	*x=A·B·C*	*Q=AB+BC*
0	*0*	*0*	***0***	***0***
0	*0*	*1*	***0***	***0***
0	*1*	*0*	***0***	***0***
0	*1*	*1*	***0***	***1***
1	*0*	*0*	***0***	***0***
1	*0*	*1*	***0***	***0***
1	*1*	*0*	***0***	***1***
1	*1*	*1*	***1***	***1***

3. Xác định biểu thức Boolean và bảng chân trị cho các mạch tổ hợp sau



a) $X = (\overline{A+B})\overline{B}.C$

b) $Q = \overline{(\overline{A+BC}) + A.\overline{B}}$

A	B	C	X=A⁻B⁻C	Q=AB+BC
0	0	0	**0**	**0**
0	0	1	**1**	**0**
0	1	0	**0**	**0**
0	1	1	**0**	**1**
1	0	0	**0**	**0**
1	0	1	**0**	**0**
1	1	0	**0**	**1**
1	1	1	**0**	**1**

4. Thiết kế một mạch tổ hợp (vẽ mạch bằng Logisim) có 3 ngõ vào và một ngõ ra. Ngõ ra bằng logic 1 khi giá trị thập phân ngõ vào nhỏ hơn 3, trong trường hợp còn lại, ngõ ra bằng logic 0.

- Step 1: Bang su that

A	B	C	D (output)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

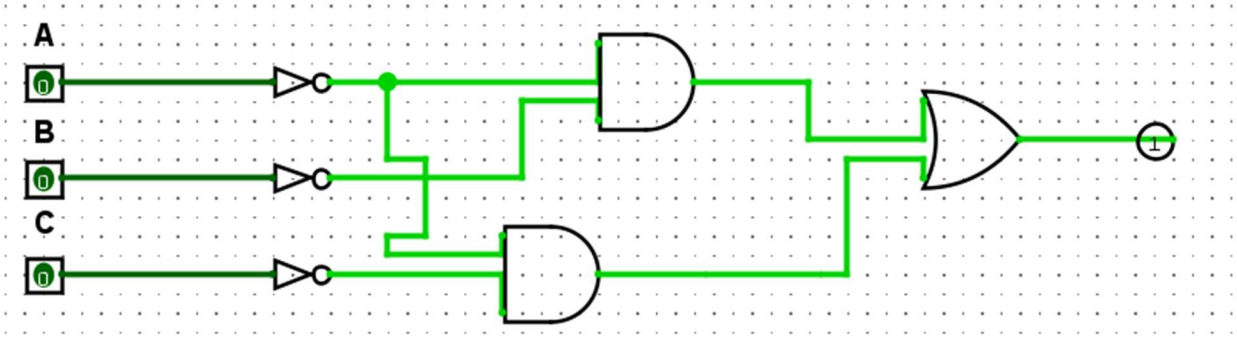
- Step 2: Bieu thuc luan ly

$$f(A,B,C) = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}B\overline{C}$$

- Step 3: Toi uu bieu thuc luan ly

$$f(A,B,C) = \overline{A}.\overline{B} + \overline{A}B\overline{C}$$
$$= \overline{A}(\overline{B} + B\overline{C})$$
$$= \overline{A}(\overline{B} + \overline{C}) = \overline{A}.\overline{B} + \overline{A}.\overline{C}$$

- Step 4: Ve so do mach



5. Hãy thiết kế một hệ thống có 4 ngõ vào A, B, C, D và một ngõ ra, ngõ ra ở trạng thái 1 chỉ khi A=B=1 hoặc khi C=D=1 (vẽ mạch bằng Logisim).

- Step 1: Bang su that

A	B	C	D	F(output)
0	0	1	1	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

- Step 2: bieu thuc luan ly

$$f(A,B,C,D) = \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\overline{C}.\overline{D} + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD$$

- Step 3: toi uu luan ly

$$f(A,B,C,D) = \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\left(\overline{C}.\overline{D} + \overline{C}D + C\overline{D} + CD\right)$$

$$= \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\left(\overline{C}.\overline{D} + C + D\right)$$

$$= \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\left((\overline{C} + C)(C + \overline{D}) + D\right)$$

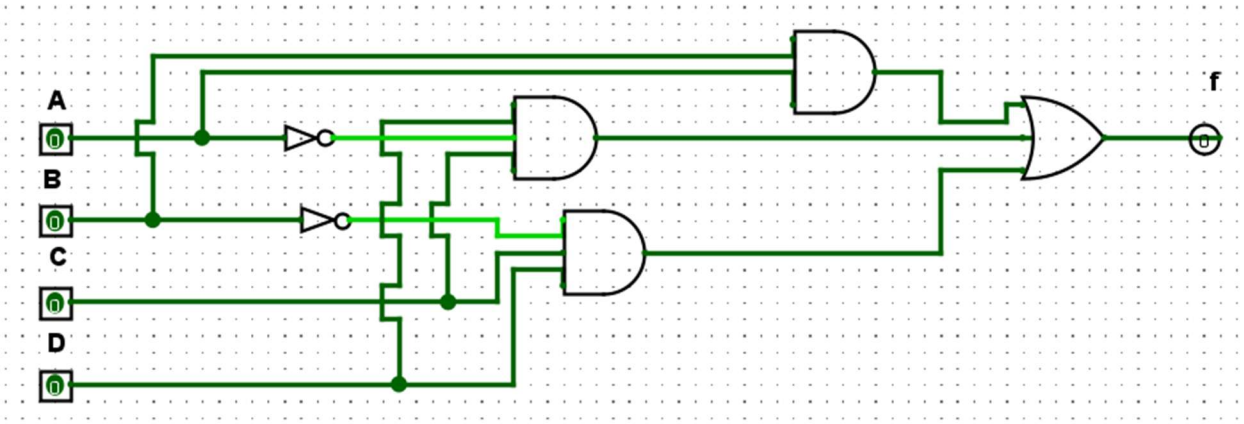
$$= \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB$$

$$= CD(\overline{A}.\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B}) + AB$$

$$= CD\left(\overline{B} + \overline{A}\right) + AB$$

$$= \overline{B}CD + \overline{A}CD + AB$$

- Step 4: Ve so do mach



6. Thiết kế một mạch tổ hợp có 3 ngõ nhập A, B, C và một ngõ xuất Y. Ngõ xuất Y = 1 (HIGH) khi và chỉ khi giá trị thập phân tương đương của ngõ nhập (ABC) nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 6 (với A là MSB, C là LSB) (vẽ mạch bằng Logisim).

- Step 1: Bang su that

A	B	C	Y (output)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Step 2: Bieu thuc luan ly

$$f(A,B,C) = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$$

- Step 3: Toi uu luan ly

$$f(A,B,C) = \overline{A}.\overline{B} + \overline{A}B\overline{C} + BC$$

$$= \overline{A}(\overline{B} + \overline{C}) + BC$$

$$= \overline{A}.\overline{BC} + BC$$

$$= \overline{A} + BC$$

- Step 4: Ve so do mach

